

Nome	TIFF
Tipologia	Formato raster
Rilascio	1986
Sviluppatore	Aldus Corporation
Estensione	.tif .tiff
Compressione	Nessuna Lossless Lossy
Trasparenza	Sì
Profondità colore	1 bit 8 bit 16 bit 24 bit 32 bit 48 bit

Introduzione al formato

Il TIFF (Tagged Image File Format) è un formato raster progettato per la memorizzazione di immagini ad alta qualità. Sviluppato inizialmente da Aldus Corporation nel 1986 e successivamente acquisito da Adobe, è diventato uno standard nell'ambito della fotografia professionale, della scansione e della stampa.

A differenza di formati più orientati alla distribuzione sul web, il TIFF è stato creato per conservare una grande quantità di informazioni dell'immagine, supportando diverse profondità di colore, spazi cromatici e metodi di compressione.

La sua struttura flessibile permette di contenere metadati e informazioni aggiuntive insieme ai dati dell'immagine, rendendolo particolarmente utilizzato dove è importante mantenere la qualità.

Varianti

Il formato TIFF non presenta varianti basate sull'estensione del file. Le estensioni .tif e .tiff identificano lo stesso formato e differiscono solamente per motivi di compatibilità storica.

Nel tempo sono state introdotte diverse specifiche e profili basati sul formato originale, come TIFF/EP, GeoTIFF ed Exif TIFF, che aggiungono informazioni specifiche per fotografia digitale, immagini geografiche e metadati.

La struttura del file

A differenza di altri formati immagine non salva semplicemente i pixel in sequenza. Il file è organizzato attraverso una struttura composta da un header, una serie di tag e i dati immagine.

Sezione	Funzione
Header	Identifica formato e punta alle informazioni
Image File Directory	Contiene i parametri attraverso dei tag
Image Data	Contiene i dati effettivi dei pixel

Come viene decodificato

Il decoder legge l'inizio dell'header per capire l'ordine in cui devono essere interpretati i byte.

[49 49] Little Endian

I byte si leggono dal meno significativo al più significativo.

[4D 4D] Big Endian

I byte vengono letti dal più significativo al meno significativo.

Dopo l'header viene individuata la posizione della Image File Directory (IFD), che contiene tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'immagine. Contiene dei tag, cioè campi che descrivono le caratteristiche del file.

La struttura dei tag

Ogni tag della IFD è composto da quattro elementi:

Tag	2 byte	Identifica il tipo di informazione
Tipo	2 byte	Indica il formato del valore
Conteggio	4 byte	Indica quanti valori contiene
Valore / Offset	4 byte	Il valore o la posizione dei dati

Tag principali

256	Larghezza dell'immagine
257	Altezza dell'immagine
258	Profondità colore
259	Tipo di compressione
262	Spazio colore utilizzato
273	Posizione dei dati immagine
277	Numero di canali colore
279	Dimensione dei dati immagine